



哈尔滨工业大学
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1920-2020

大学物理实验中心

应用物理专业国家级实验教学示范中心

实验名称 用波尔共振仪研究受迫振动

一. 实验目的

1. 测量波尔共振仪的固有频率
2. 测波尔共振仪幅频特性曲线和相频特性曲线
3. 测阻尼系数、振幅与周期的关系
4. 观察阻尼现象和受迫振动现象
5. 学习频闪方法在受迫振动中的应用

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

1. 波尔摆的阻尼振动:

波尔摆的阻尼振动, 受两个力矩作用: 弹性恢复力矩 $M_1 = k\theta$ (k 为弹性系数, θ 为摆的角位移) 和阻尼力矩。低速运动下, 阻尼力矩 $M_2 = -r \frac{d\theta}{dt}$ (r 为阻力矩系数)。设摆的转动惯量为 I , 则运动方程为: $I \frac{d^2\theta}{dt^2} = -k\theta - r \frac{d\theta}{dt}$ 。

令 $\frac{r}{I} = 2\beta$ (β 为阻尼系数), $\frac{k}{I} = \omega_0^2$ (ω_0 为固有频率), 则有 $\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\beta \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = 0$ 。

其解为 $\theta = \theta_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$ (θ_0 为摆的初始振幅, φ 为初相位, ω 为解的频率)。

其值 $\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ 。又测得 n 个周期所用时间为 nT , 则有 $\frac{\theta_0}{\theta_n} = \frac{\theta_0}{\theta_0 e^{-\beta nT}} = e^{\beta nT}$ 。

两边取对数得 $\beta = \frac{1}{nT} \ln \frac{\theta_0}{\theta_n}$ 。

2. 波尔摆的受迫振动.

设有 $M_3 = M_0 \cos \omega t$ 的外力矩通过弹簧加于摆轮上, 则摆的运动方程为: $\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\beta \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = h \cos \omega t$ ($h = \frac{M_0}{I}$), 其解为:

$\theta = \theta_0 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \varphi_0) + \theta_1 \cos(\omega t + \varphi)$. 受迫振动的稳定状态表示为 $\theta = \theta_1 \cos(\omega t + \alpha)$. 其中角振幅 $\theta_1 = \frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$. 稳定受迫振动与驱动力的相位差为 $\alpha = \arctan \frac{-2\beta \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$ ($0 \leq \omega \leq \omega_0$). $\alpha = -\pi + \arctan \frac{2\beta \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$ ($\omega > \omega_0$). 共振频率为 $\omega_{共} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$. 共振时的角振幅为 $\theta_{共} = \frac{h}{2\beta \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$.

4. 测定受迫振动曲线

启动电机, 逐一记下振幅和 T 的数值. 作出振幅-周期曲线. 说明特性并加以解释.

5. 分析实验误差.

波尔共振仪采用石英晶体作计时部件. 周期的误差可忽略. 实验误差主要来自三个方面: 一是阻尼系数 β 的测定; 二是系统固有频率的测定; 三是弹簧弹性系数 k 随角度变化略有改变.

三. 实验主要步骤

1. 测定振幅与固有周期下 ($T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$) 的对应关系.
记录振幅 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$ 和对应的周期 $T_1, T_2, \dots, T_n$ 作出振幅-周期曲线.
说明特征并加以解释.
2. 测定阻尼系数 β , 观察阻尼现象.
记录 $\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_n$ 用公式 $\beta = \frac{1}{nT} \ln \frac{\theta_0}{\theta_n}$ 求 β .
3. 测定幅频特性与相频特性的曲线.
改变电机转速, 逐一记下振幅值, 同时按下“闪光灯”按钮, 记下相位差.
各取 10 个以上数据, 作出幅频特性曲线与相频特性曲线.

四. 实验现象简述

1. 自由阻尼振动现象: 摆轮在拨动后做往复运动, 其振幅随时间呈指数律衰减. 阻尼电流越大, 振幅衰减越快.
2. 幅频: 当外加驱动力频率 ω 接近固有频率 ω_0 时, 摆轮振幅显著增大. 在 $\omega = \omega_0$ 附近出现共振峰 (但在左侧).
3. 相频: 随驱动力频率增加, 摆轮滞后于驱动力的相位差逐渐增大. 在共振点附近, 相位差变化剧烈, 当 $\omega/\omega_0 = 1$ 时, 相位差接近 -90° .
4. 受迫振动: 开启电机瞬间, 摆轮经历一段振幅缓慢增长的过程, 最终达到稳定的简谐振动.

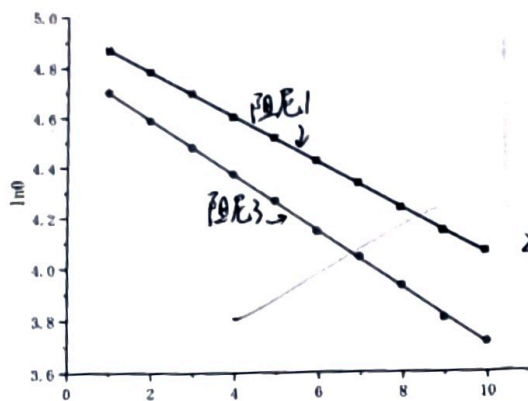


图1: 阻尼1和阻尼3的 $\ln a-t$ 特性图

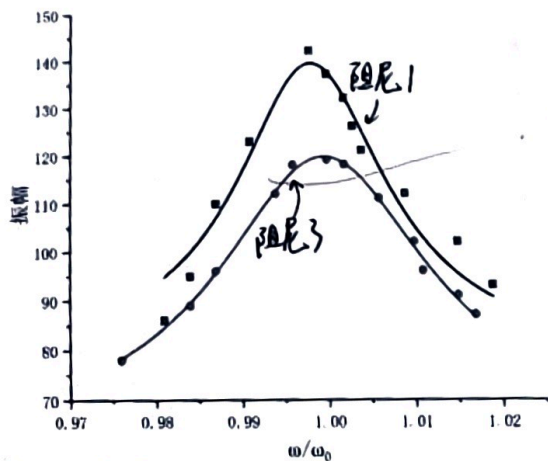


图2: 阻尼1和阻尼3的幅频特性图.

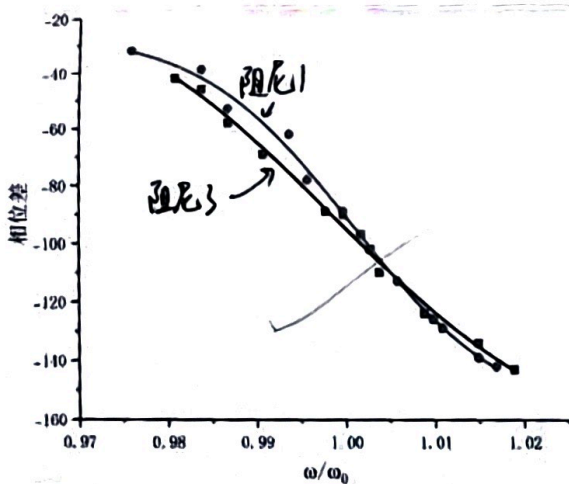


图3: 阻尼1和阻尼3的相频特性图.

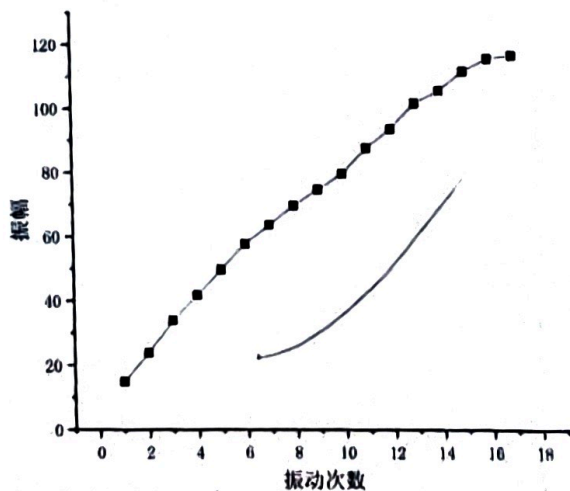


图4: 阻尼1的受迫振动条件下的振幅变化图.

二. 数据处理

1. 固有角频率 ω_0 .

由表1可知, 固有周期平均值 $T_0 = 1.571s$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \approx 3.992 \text{ rad/s.}$$

2. 计算阻尼系数 β .

阻尼振动的幅值满足 $a = a_0 e^{-\beta t}$

在相隔 n 个周期后, $a_n = a_0 e^{-\beta n T}$

取对数:

$$\ln a = \ln a_0 - (\beta T_0) \cdot n$$

如图1. 还用最小二乘法进行线性拟合, 可得:

$$T_1 = 1.5803s, \quad T_3 = 1.5755s.$$

$$k = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

① 阻尼1:

$$k_1 \approx -0.09033$$

$$\beta_1 \approx 0.057 \text{ s}^{-1}$$

② 阻尼3:

$$k_3 \approx -0.11059$$

$$\beta_3 \approx 0.070 \text{ s}^{-1}$$

五. 实验数据整理及处理

一. 数据整理

1. 测固有周期:

n	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9	T_{10}
T/s	1.573	1.573	1.573	1.574	1.574	1.574	1.574	1.575	1.575	1.575

$\Rightarrow T_0 = 1.574s$

2. 阻尼1

表1 固有周期

n	$1T$	$2T$	$3T$	$4T$	$5T$	$6T$	$7T$	$8T$	$9T$	$10T$
θ	130	119	109	99	91	83	76	69	63	58

注: $10T = 15.803s$

表2-1 振幅随 T 变化

相位差	-143	-134	-125	-110	-102	-97	-90	-89	-69	-58	-43	-39
振幅	93	102	112	121	126	132	137	142	123	110	95	86
驱动力周期	1.550	1.556	1.566	1.573	1.575	1.577	1.580	1.583	1.594	1.601	1.605	1.611
驱动力频率 ω/ω_0	1.019	1.015	1.009	1.004	1.003	1.002	1.000	0.998	0.991	0.987	0.984	0.981

3. 阻尼3.

表2-2 相位差、振幅随周期变化

n	$1T$	$2T$	$3T$	$4T$	$5T$	$6T$	$7T$	$8T$	$9T$	$10T$
θ	110	98	88	79	71	63	57	51	45	41

注: $10T = 15.755s$

表3-1 振幅随 T 变化

相位差	142	139	129	126	113	97	86	78	62	53	39	32
振幅	87	91	96	102	111	118	119	118	112	96	89	78
驱动力周期	1.550	1.552	1.559	1.561	1.567	1.573	1.577	1.582	1.585	1.596	1.602	1.614
驱动力频率 ω/ω_0	1.017	1.015	1.011	1.010	1.006	1.002	0.998	0.996	0.994	0.987	0.984	0.976

表3-2 相位差、振幅随周期变化

4. 受迫振动.

θ	2.103	1.607	1.588	1.579	1.576	1.573	1.571	1.570	1.569	1.568	1.567	1.566	1.565	1.564	1.563	1.562	1.561
θ	15	24	34	42	50	58	64	70	75	80	88	94	107	106	112	116	117

表4 振幅及周期随时间变化趋于稳定

六. 实验结论与分析

1. 结论:

① 幅频特性: 如图2, 受迫振动的振幅与驱动力频率有关。阻尼越小, 共振峰越尖锐, 最大振幅越大。阻尼 β 的共振峰值显著高于阻尼 β_1 。验证了受迫振动理论。驱动力幅值一定, 共振时振幅 A_{max} 与阻尼系数 β 成反比; 理论上共振频率 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 。又因为 $\beta \neq 0$, 所以共振峰位置向左, 且 $\beta > \beta_1$, 阻尼 β 曲线的共振峰较阻尼 β_1 靠左。

② 相频特性: 如图3, 随频率变化, 在 $\omega/\omega_0 \approx 1$ 附近, 阻尼 β 的相位 ϕ 随频率变化斜率绝对值最大, 而阻尼 β_1 的则较小。无论阻尼大小, 在 $\omega = \omega_0$ 时, ϕ 均经过 $\pi/2$ 附近, 这说明阻尼的大小影响相位变化快慢, 不改变共振时的基本相位关系。

③ 频率波动: 电机转速可能存在微小波动使共振

2. 分析误差:

① 读数误差: ① 无读数不精准 ② 摩擦: 除电磁阻尼外, 还存在轴承摩擦和空气阻尼, 使实际 β 值偏大。

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. ω 描述特性:

① 幅频特性: 曲线呈单峰状, 当 $\omega \rightarrow 0$ 或 $\omega \rightarrow \infty$ 时, 振幅趋于较小值; 当 $\omega \approx \omega_0$ 时, 振幅达到极大值。阻尼越小, 峰值越高越窄。

② 相频特性: 相位差 ϕ 随 ω 单调递减, 在 $\omega = \omega_0$ 处, 相位差变化率最大。阻尼越小, 变化率越大。

③ 判断依据:

① 观察振幅: 寻找摆轮摆动幅度达到最大的位置。

② 观察相位: 观察闪光灯指示位置。当驱动力转动到特定刻度, 而摆轮恰好经过平衡位置, 即相位差为 -90° 时, 可判断为共振。

2. 无线电收音机选台:

收音机天线接收到空间中各种频率的电磁波, 调节收音机电容或电感, 即改变电路固有频率 ω 。当电路固有频率与某电台发射信号频率相等时, 产生电共振, 受迫振动的电流振幅达到最大, 从而将该电台信号提取出来并放大。



大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

规格严格
功夫到家

75
80
88
94
100
106
112
116
117